



Facultad de Ciencias e Ingeniería
Departamento Académico de Ingeniería

Entregable N°5

Ventajas y desventajas de los productos existentes

Integrantes:

Custodio Ching, Paolo Ramces Flavio
Huapaya Cruz, Diego Alejandro
Huari Rivera, Sebastian Diego
Lamas Carrubba, Camila Miranda
Palpa Alvarado, Andrea Del Rosario
Sanchez Saavedra, Mariana Rocio

Curso:

Fundamentos de Biodiseño 2026-2

Coordinador del curso:

MSc. Juan Manuel Zuñiga Mamani

1. Identificación de la necesidad:

La necesidad identificada del usuario, considerando su historia clínica de hemipelvectomía, prolapso rectal y colostomía, así como inicios de desviación de la columna debido a la oblicuidad pélvica, es el tener una **sedestación estable y segura** que compense la asimetría de la distribución de presiones para mantener una alineación postural adecuada. Ello debe lograrse mediante un diseño ajustado a su anatomía particular, sin generar presión directa en las zonas afectadas por el prolapso y sin interferir con el estoma.

2. Búsqueda de Patentes

- PATENTE N°1:

Número de patente/ publicación: ES1295652Y

Título: Cojín y proceso de diseño de cojín con amortiguación personalizada [1]

Inventor: Manuel García Rey

Año de publicación: 2023

Entidad solicitante: Manuel García Rey

Resumen funcional: Se propone un cojín con amortiguación personalizada fabricado mediante impresión 3D, el cual posee una estructura de celosía o lattice de material elástico o resiliente de densidad variable. Se emplea un algoritmo creado en Grasshopper, el cual usa los datos del escaneo de la distribución de masa y presión (mapa de calor) en el individuo para generar una estructura lattice 3D diseñada para disipar las altas presiones.

Aspectos innovadores: El cojín no tiene una estructura homogénea, sino que su densidad se modifica de acuerdo a la distribución de masas y presiones del usuario. Se usa como método de fabricación la impresión 3D, lo que permite producir geometrías complejas y modificar parámetros como tipo de celda, espesor, entre otros.

Limitaciones o vacíos: No especifica un material concreto más allá de elastómeros o fotopolímeros, ni presenta una validación clínica del desempeño del cojín.

Relación con la necesidad: Se puede aprovechar para reducir la concentración de presión sobre las regiones sensibles del usuario, a través de la distribución personalizada de distintas densidades. Sin embargo, se debería modificar su geometría para compensar la ausencia de soporte pélvico y evitar el contacto o presión directa sobre el prolapso rectal.

Imagen/es asociadas:

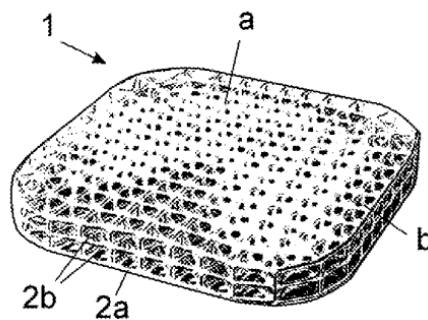


Figura 1. Estructura lattice del cojín con distintas zonas de densidad.

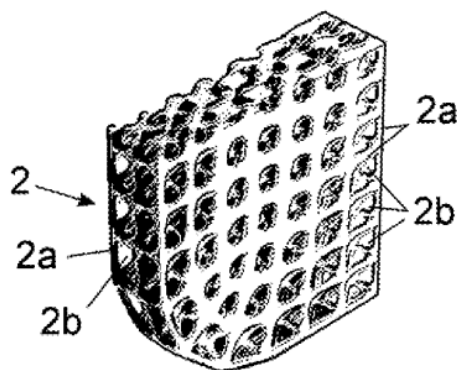


Figura 2. Acercamiento de la estructura lattice.

- PATENTE N°2:

Número de patente / Publicación: US 11,364,139 B2

Título: Variable Stiffness Devices That Use the Principles of Granular Jamming [2]

Inventores: Young-Hui Chang, I-Ting Chuang, Geza Frank Kogler, Emily Simonds.

Año de publicación: 2022

Entidad solicitante: Georgia Tech Research Corporation

Resumen funcional: Resuelve el problema del desgaste rápido y el aplastamiento (densificación) de las espumas y geles ortopédicos bajo carga constante. Utiliza un sistema donde partículas sueltas en una vejiga cerrada se endurecen instantáneamente al extraer el aire, fijando la postura.

Aspectos innovadores: Sustituye por completo las espumas y los fluidos líquidos por el principio de "atascamiento granular" (usando partículas como arena o plástico). Permite alterar la rigidez del soporte en tiempo real y con infinitos niveles de dureza simplemente ajustando la presión interna mediante vacío.

Limitaciones o vacíos: Depende de la completa integridad estructural y estanqueidad del envoltorio; una sola perforación o fuga de aire anula por completo la capacidad del dispositivo para mantenerse rígido. Además, requiere de válvulas o micro-bombas para generar la presión negativa.

Relación con la necesidad: Responde a la necesidad clínica de tener un soporte de densidad variable sin necesidad de mover volúmenes de material. Es ideal para pacientes que requieren que una misma zona sea muy suave para acomodar una postura y luego se vuelva totalmente sólida (rígida) para mantener al paciente fijo en su lugar.

Imagen/es asociadas: En el registro de la patente se incluyen diagramas mecánicos que exponen esquemas de celdas herméticas, ilustrando en su interior decenas de puntos representativos de las partículas granulares, conectados a un puerto de válvula externo que regula la entrada y salida de aire para provocar el vacío.

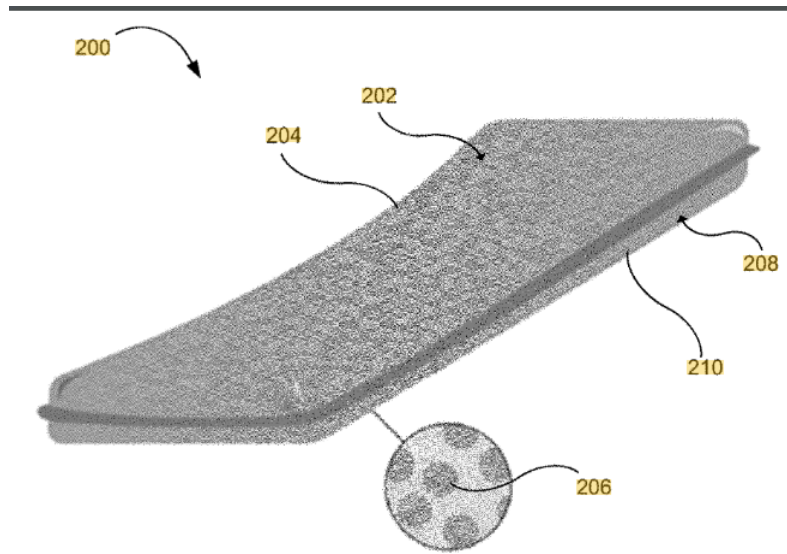


Figura 3.

- PATENTE N°3:

Número de patente/ publicación: CN120859768A

Título: Active pressure reduction wheelchair cushion based on multi-channel driving and two-parameter regulation and control [3]

Inventores: Pan Chengfeng, Yang Yuchao, Zhou Lingxiao, Yeo Yu, Kong Weiqi, Du Siyuan, Zhao Peng.

Año de publicación: 2025

Entidad solicitante: Universidad de Zhejiang

Resumen funcional: Es un cojín inteligente para silla de ruedas que integra sensores de presión en la superficie del cojín y de presión interna en bolsas de aire. Detecta zonas de alta presión e infla o desinfla bolsas independientes por zonas para redistribuir la presión. Su objetivo es prevenir úlceras por presión en usuarios que permanecen largos periodos sentados. Este sistema ajusta dinámicamente la presión hasta alcanzar un valor óptimo predefinido.

Aspectos innovadores: Introduce un sistema de control que combina dos parámetros de control simultáneamente (presión superficial y presión interna del aire). Esta doble entrada de datos permite una respuesta precisa. Además, consta de bolsas de aire independientes por zonas, lo que permite inflar o desinflar cada una de forma independiente y redistribuir la presión de manera localizada. Otro aspecto innovador es el uso del protocolo Firmata para la comunicación entre el microcontrolador y el ordenador, lo que permite monitorear y controlar el cojín desde una interfaz gráfica.

Limitaciones o vacíos: El sistema depende de una fuente de energía externa y de componentes electrónicos y bombas, lo que aumenta su peso y complejidad frente a un cojín pasivo convencional. Además, el sistema solo fue validado, con el cojín colocado sobre una plataforma fija en lugar de una silla de ruedas real, por lo que no se evaluó su comportamiento durante el uso dinámico. Por último, el algoritmo de control se basa en umbrales fijos de presión y en un valor óptimo de presión interna de aire calculado para un usuario de 75 kg, sin considerar variaciones antropométricas entre distintos usuarios.

Relación con la necesidad: El uso de sensores de presión y bolsas de aire independientes es un precedente a considerar para diseñar un sistema que se adapte a la asimetría pélvica provocada por hemipelvectomía. Además, su sistema de control por zonas permite crear zonas de baja presión de forma localizada, lo cual puede ser aprovechado para descargar la región perianal.

Imagen/es asociadas:

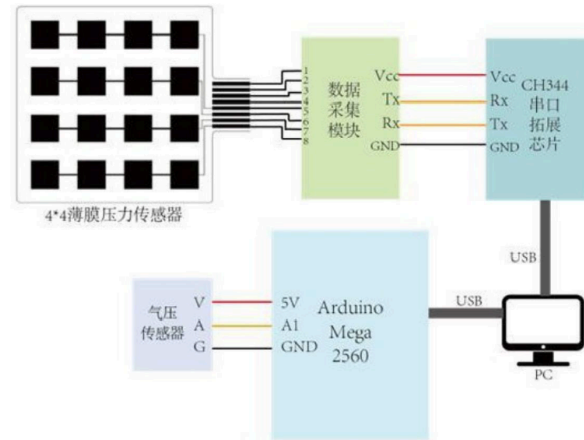


Figura 4. Diagrama esquemático de la conexión del circuito de una unidad de detección individual.

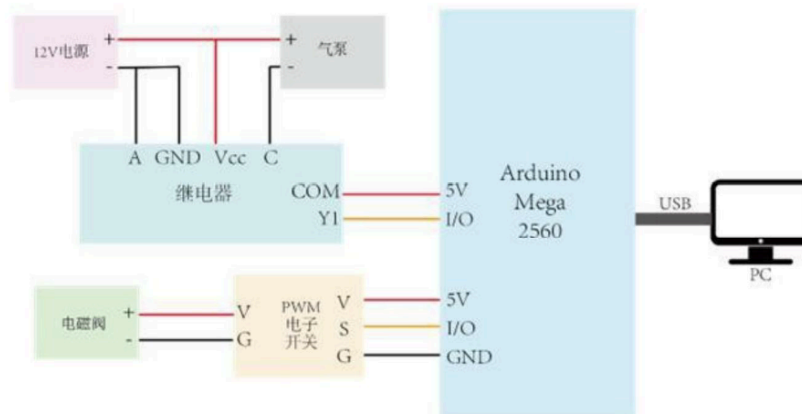


Figura 5. Diagrama esquemático de la conexión del circuito de un módulo de accionamiento de airbag.

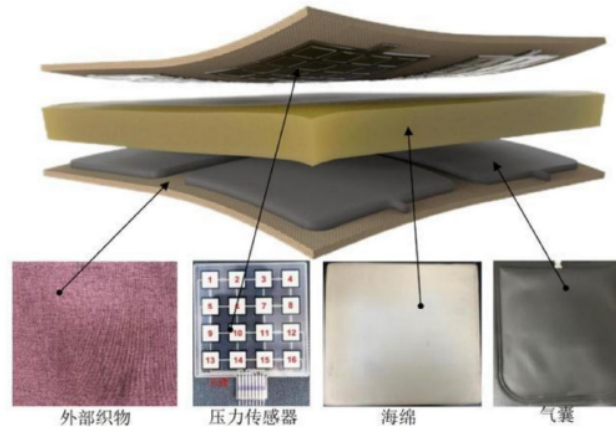


Figura 6. Diagrama esquemático de la estructura del sistema del cojín.

- PATENTE N°4:

Número de patente/publicación: US 12,064,382 B2

Título: Adjustable Anatomical Support and Seat Cushion Apparatus for Wheelchairs [4]

Inventores: Susan L. Wilson, Curtis L. Landi

Año de publicación: 2024

Entidad solicitante: SUPRACOR, INC

Resumen funcional: Es un cojín adaptativo ajustable para el uso de silla de ruedas, destinado a usuarios con alteraciones posturales con la finalidad de adaptar la postura, corregir o acomodar alineaciones pélvicas y espinales; y redistribuir la presión, empleando una multicapa de con diferentes texturas ajustada mediante una bisagra a una capa rígida, y elementos removibles que deforman la superficie según las necesidades posturales del usuario (*Ver Figura 7.*).

Aspectos innovadores: Permite la personalización de la multicapa del cojín con el uso de diferentes formas, mediante una bisagra que permite la apertura tipo libro de la capa rígida y la multicapa. Por otro lado, posee un sistema de bolsillos que abren hacia la base permitiendo almohadillas isquiáticas de firmeza graduada para proteger los isquiones. Además, utiliza una estructura tipo panal de elastómero termoplástico, que proporciona flexibilidad, resistencia y absorción de carga, aparte de que aseguran una circulación de aire continua.

Limitaciones o vacíos: La adaptación del cojín se debe hacer de manera manual con elementos seleccionados que más se asemeje a la anatomía del usuario, esto representa un problema ya que limita la completa adaptación a la morfología del usuario a sólo los elementos que se encuentren disponibles.

Relación con la necesidad: En primera instancia la patente responde a la principal necesidad del usuario, un cojín que se adapte a sus características anatómicas y posturales. Su sistema permite aplicar y redistribuir el peso a ciertas secciones de acuerdo a como se acomoda el cojín y es capaz de proporcionar mayor estabilidad pélvica.

Imágenes asociadas:

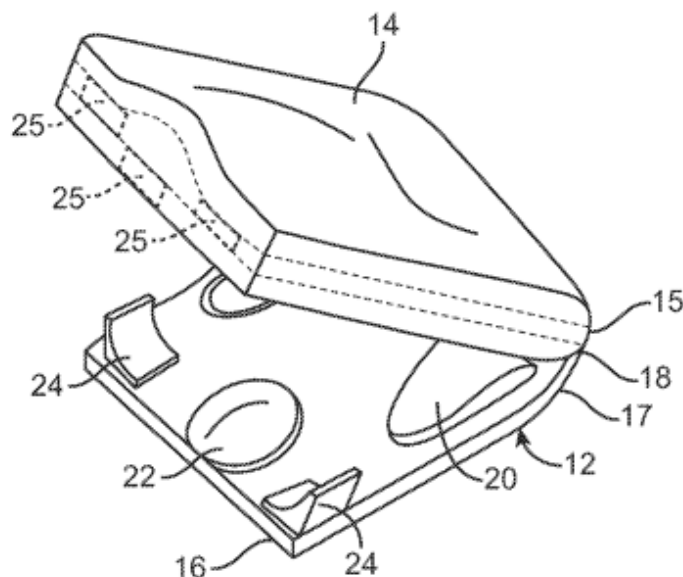


Figura 7. Esquema de las capas del cojín adaptativo con elementos removibles

- PATENTE N°5:

Número de patente / publicación: US 9,021,637 B1

Título: Wheelchair cushion with adjustable/multi-stiffness fluid

Inventores: Thomas J Whelan, Stephen Sprigle, Alison McKenna, Ezekiel Kolajo, Sanchit Mittal, Saranya Sathananthan, Christopher Tile.

Año de publicación: 2015

Entidad solicitante: Ki Mobility

Resumen funcional: Aborda la necesidad de prevenir úlceras por presión y mejorar la postura en usuarios de sillas de ruedas. Utiliza compartimentos con fluidos de distintas viscosidades para proteger los isquiones y estabilizar los trocánteres, permitiendo ajustar mecánicamente el volumen total.

Aspectos innovadores: Combina el uso de fluidos de doble rigidez y la incorporación de "canales de reservorio" ocultos en la base de espuma. Esto permite empujar el exceso de fluido hacia compartimentos secundarios y bloquearlos mediante tapones físicos para personalizar el volumen sin extraer el líquido.

Limitaciones o vacíos: El ajuste es principalmente mecánico/manual y requiere retirar o mover tapones físicos en la estructura. No resuelve problemas térmicos (calor y humedad por falta de transpiración) y la viscosidad del gel no puede cambiar de estado en tiempo real.

Relación con la necesidad: Responde a la necesidad de nivelación pélvica asimétrica, permitiendo que la misma estructura se adapte de forma pasiva a personas con distinta anatomía o peso sin que el cojín pierda su estabilidad lateral.

Imagen/es asociadas: El documento oficial presenta esquemas funcionales como la **Figura 1** (una vista explosionada mostrando la base de espuma, la forma contorneada del asiento y la vejiga central subdividida) y la **Figura 2** (un diagrama que ilustra cómo el canal de reservorio se empuja y bloquea con un tapón cilíndrico de espuma).

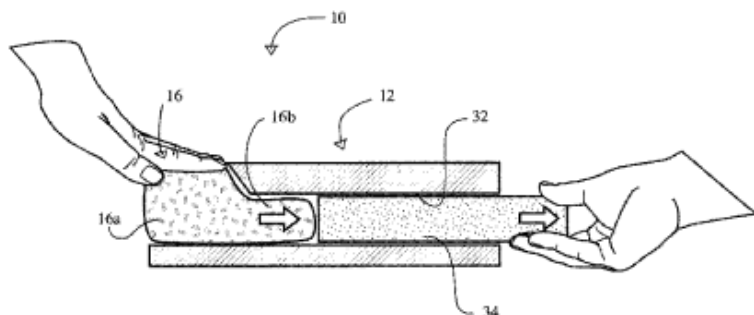


Figura 8.

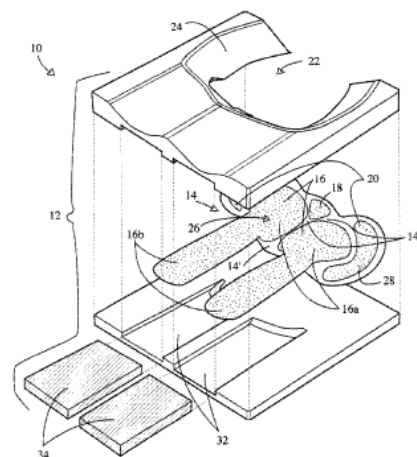


Figura 9.

- PATENTE N°6:

Número de patente / publicación: WO2024120640A1

Título: “Eine Patientenauflage, ein Rollstuhl umfassend eine Patientenauflage und ein Verfahren zur automatisierten Kalibrierung einer Patientenauflage” (“Patient support, wheelchair comprising a patient support and method for the automated calibration of a patient support”) [6]

Inventores: Uwe Schonhardt, Jürgen Schonhardt, Nick Schäuble & Marcel Kalberer.

Año de publicación: 2024.

Entidad solicitante: Individual.

Resumen funcional: El presente invento propone un sistema de soporte para pacientes, particularmente aplicable a un cojín de asiento de silla de ruedas, compuesto por una base y múltiples celdas de fluido. La organización de las celdas se da zonas, diferentes e independientes, cuya presión se regula mediante una bomba. El sistema cuenta con sensor de presión para monitorear el mecanismo en caso de fallas.

Aspectos innovadores:

Individualización de las zonas de presión, para moldear la morfología del cojín a las necesidades del paciente y modificar la superficie mediante el uso. Gracias a esto se puede concretar una correcta redistribución de fuerzas para reducción de la presión en zonas de riesgo.

Por otra parte, el equipo cuenta con sensores de presión y hundimiento para evaluar la postura y devolver información biomecánica.

Otro detalle relevante es la capacidad de calibrar las mismas bombas del cojín para configuraciones personalizadas por el usuario.

Limitaciones o vacíos:

El sistema depende íntegramente de las bombas que distribuyen el fluido, además de sensores de presión y hundimiento, lo que representa un elevado coste de energía y dinero.

Relación con la necesidad: Si bien el sistema presenta fallas y no está diseñado específicamente para pacientes con hemipelvectomía tiene un elevado potencial para aplicarse al caso. En esencia, la distribución de presión mediante sector de fluido en el cojín puede ser la base para formar una superficie adecuada para la anatomía del paciente, teniendo en cuenta la distribución asimétrica de su pelvis, de forma que, una vez identificadas las zonas reales de apoyo, moldearlo a su necesidad.

Imagen/es asociadas:

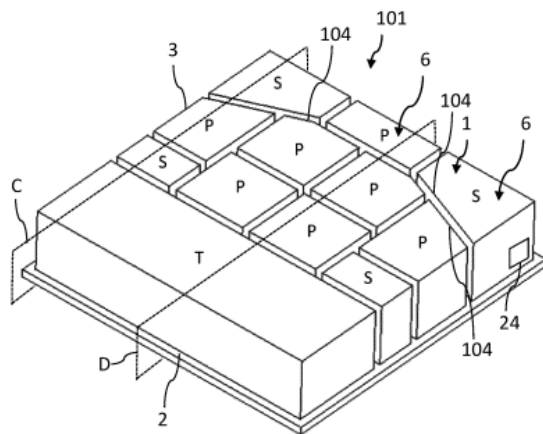


Figura 10. Esquema de las zonas de presión

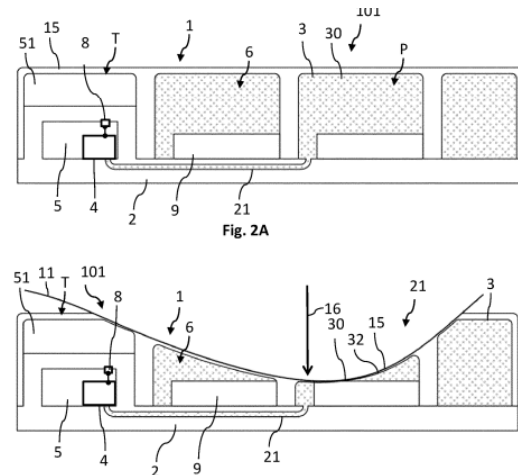


Figura 11. Diagrama del cambio de posición y representación de los sensores

- PATENTE N°7:

Número de patente/ publicación: AU 2024252584 B2

Título: Seat System

Inventor: Anil Raman Patel.

Año de publicación: 2026

Entidad solicitante: Individual

Resumen funcional: Sistema de asiento adaptable para silla de ruedas, diseñado para brindar soporte postural. Integra soportes izquierdo y derecho para muslos que pueden ajustarse independientemente, un soporte posterior para el tronco y un espacio para un inserto de soporte de glúteos. La patente contempla que los soportes puedan fabricarse mediante una estructura lattice polimérica, producida por impresión 3D con densidad/rigidez variable de manera personalizada para reducir concentraciones de presión. Asimismo, la patente describe un método de fabricación basado en obtener un mapa de distribución de presión, diseñar una distribución de densidad/rigidez de cada parte e imprimir en 3D la estructura lattice del asiento en materiales como EPU o silicona, junto con cojines de poliestireno, poliuretano o EVA de varias capas y densidades.

Aspectos innovadores:

Ajuste independiente de la zona derecha e izquierda del cojín, así como el diseño modular de todo el asiento, permiten adaptarse a anatomías asimétricas de pelvis.

Incorporación de lattice (estructura porosa) fabricada por impresión 3D para variación de densidades/rigidez de acuerdo a una redistribución de presiones de manera personalizada.

Integración de soportes posterior y lateral para la zona central del tronco.

Limitaciones o vacíos:

La patente no está propuesta para la anatomía de un paciente con hemipelvectomía ni considerando zonas sensibles debido a prolapso.

No hay validación clínica.

Se requiere equipamiento especializado para el mapeo de la distribución de presiones e impresión de los cojines.

Relación con la necesidad: Incorpora principios útiles para un asiento destinado a una persona con asimetría pélvica: ajuste independiente izquierda/derecha, posibilidad de adaptar el sistema a torsión pélvica, soportes laterales y redistribución de presión mediante estructuras lattice de rigidez variable.

Imagen/es asociadas:

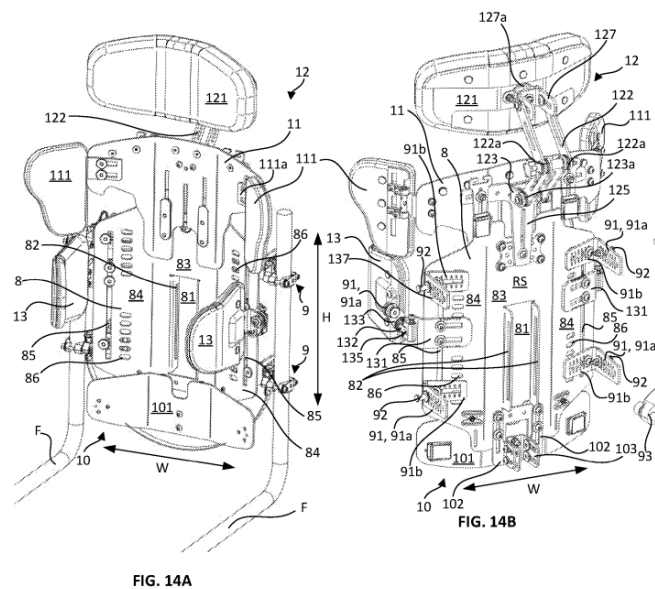


Figura 12. Espaldar del asiento con soporte lateral lumbar y del tronco.

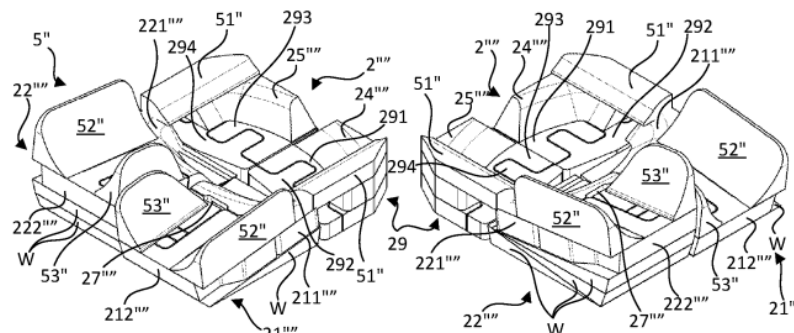


Figura 13. Asiento con módulos independientes y cuñas personalizables fabricadas por manufactura aditiva.

3. Reflexión final:

- ¿Cuál de estas patentes sería más aplicable en un nuevo prototipo?

La patente ES1295652Y resulta ser la más aplicable con respecto a la orientación que le queremos dar al prototipo. Esto debido a que utiliza impresión 3D con estructura de tipo variables, lo cual permite personalizar de manera precisa la geometría y rigidez en ciertas zonas según la anatomía del usuario.

- ¿Qué elementos de distintas patentes podrían integrarse para cubrir mejor la necesidad identificada?

De acuerdo a la necesidad identificada, se podría implementar la estructura a base de impresión 3D con retícula Lattice de densidad variable, de manera que se pueda estabilizar la pelvis mediante el mapeo de zonas de presión durante el modelado. Los sistemas de bolsillos o ranuras para la nivelación del paciente podrían permitir al prototipo su ajuste de altura o adaptación a la postura a lo largo del tiempo si es que la condición del usuario evoluciona. Además, la segmentación de la estructura por áreas de apoyo para cubrir las necesidades de cada zona; en la zona sana, aplicar el máximo soporte y estabilidad, en la zona amputada, poder compensar la altura y en la zona del prolapso rectal, liberar completamente la presión y proteger el prolapso.

4. Referencias:

- [1] M. GARCIA REY, “COJÍN Y PROCESO DE DISEÑO DE COJÍN CON AMORTIGUACIÓN PERSONALIZADA”, 2024
- [2] Chang, Y. H., Chuang, I. T., Kogler, G. F., & Simonds, E. (2022). *Variable stiffness devices that use the principles of granular jamming* (Patente de EE. UU. N.º 11,364,139 B2). Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.
- [3] Pan, C., Yang, Y., Zhou, L., Yao, Y., Kong, W., Du, S., & Zhao, P. (2025). *Cojín de silla de ruedas con descompresión activa basado en accionamiento multicanal y regulación de dos parámetros* (Solicitud de patente de China N.º CN120859768A). Oficina Nacional de Propiedad Intelectual de China.
- [4] S. L. Wilson and C. L. Landi, “Adjustable anatomical support and seat cushion apparatus for wheelchairs,” U.S. Patent 12,064,382 B2, Aug. 20, 2024.
- [5] Whelan, T. J., Sprigle, S., McKenna, A., Kolajo, E., Mittal, S., Sathananthan, S., & Tile, C. (2015). *Wheelchair cushion with adjustable/multi-stiffness fluid* (Patente de EE. UU. N.º 9,021,637 B1). Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.
- [6] U. Schonhardt, J. Schonhardt, N. Schäuble y M. Kalberer, “Soporte para pacientes, silla de ruedas que incluye un soporte para pacientes y método para la calibración automatizada de un soporte para pacientes”, 2024120640:A1, 13 de junio de 2024.
- [7] A. R. Patel, “Seat system,” Australian Patent AU 2024252584 B2, May 14, 2026